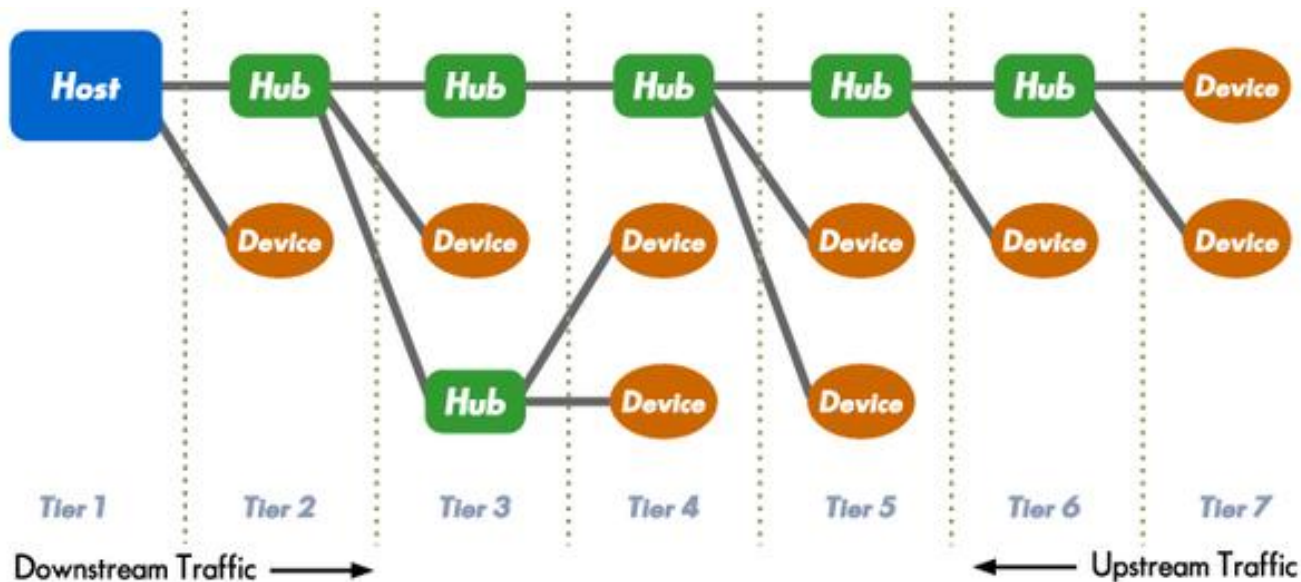


УСТРОЙСТВА USB

Нижний Новгород, 2025г.

ТОПОЛОГИЯ "ЗВЕЗДА"

- Иерархическая структура: хост-контроллер -> корневые хабы -> устройства
- Хост-контроллер: главный управляющий шиной
- Хаб: устройство-разветвитель
- Функция: конечное устройство (мышь, клавиатура, флешка)



КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ УНИФИКАЦИИ ДРАЙВЕРОВ

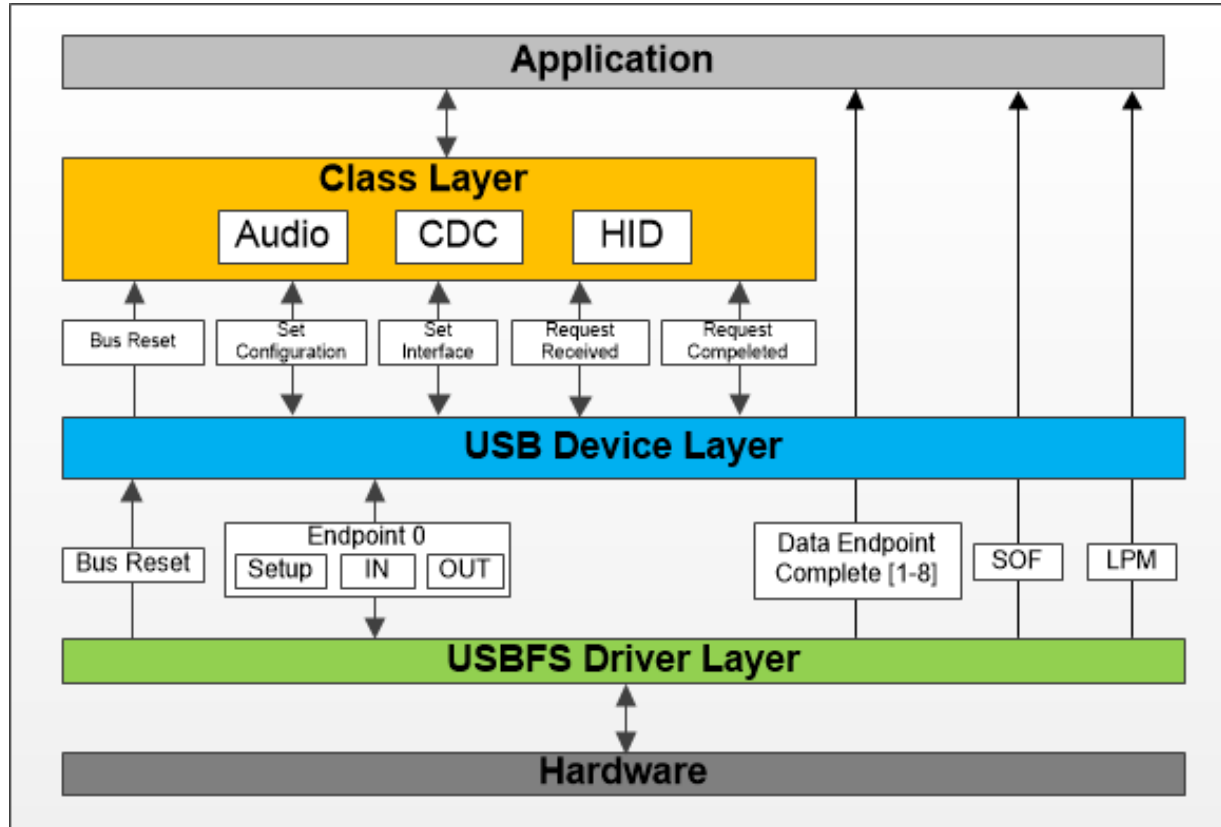
Один драйвер для целого класса похожих устройств.

Примеры классов:

- HID (Human Interface Device): мыши, клавиатуры, джойстики.
- Mass Storage: флешки, внешние HDD.
- CDC (Communications Device Class): модемы, сетевые адаптеры.
- Audio, Video, Printer

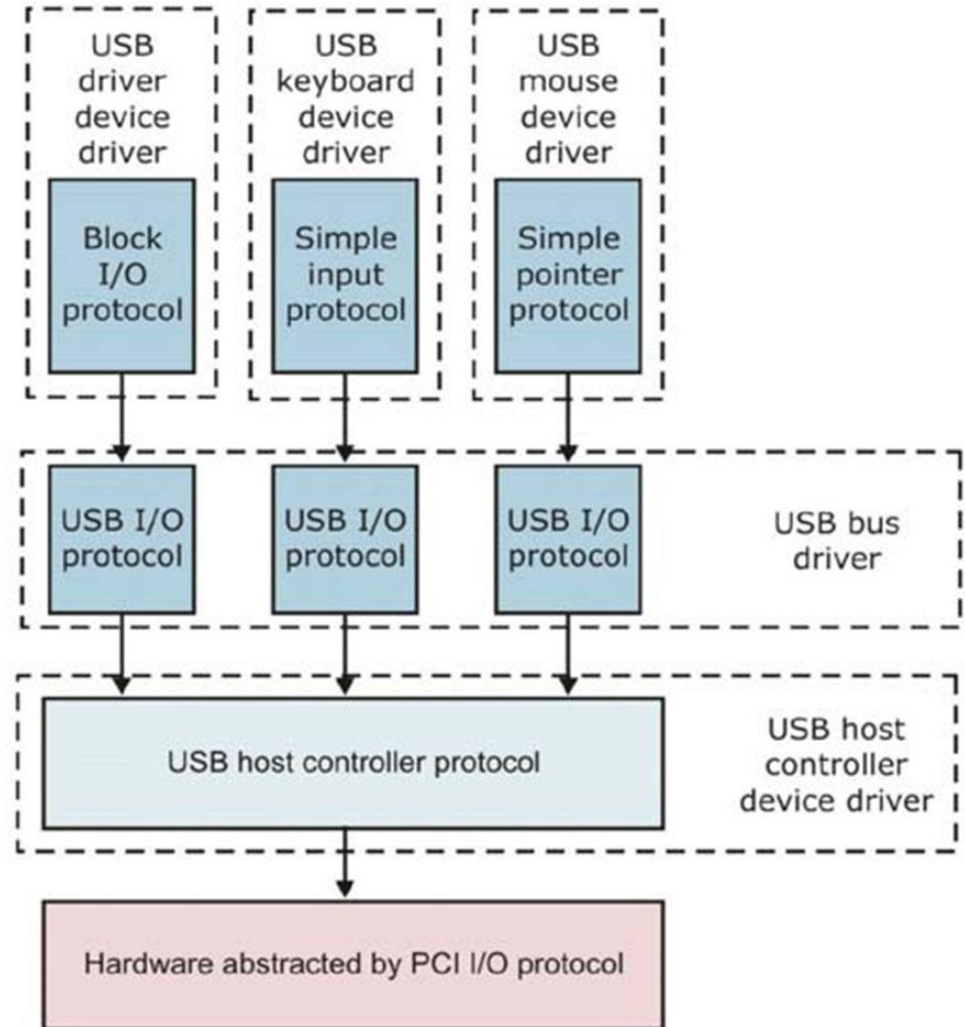
МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

- **Верхний уровень:** Драйвер класса (Class Driver) или драйвер клиента (Client Driver)
- **Средний уровень:** Драйвер шины (Bus Driver), предоставляющий общие функции
- **Нижний уровень:** Драйвер хоста (Host Controller Driver)



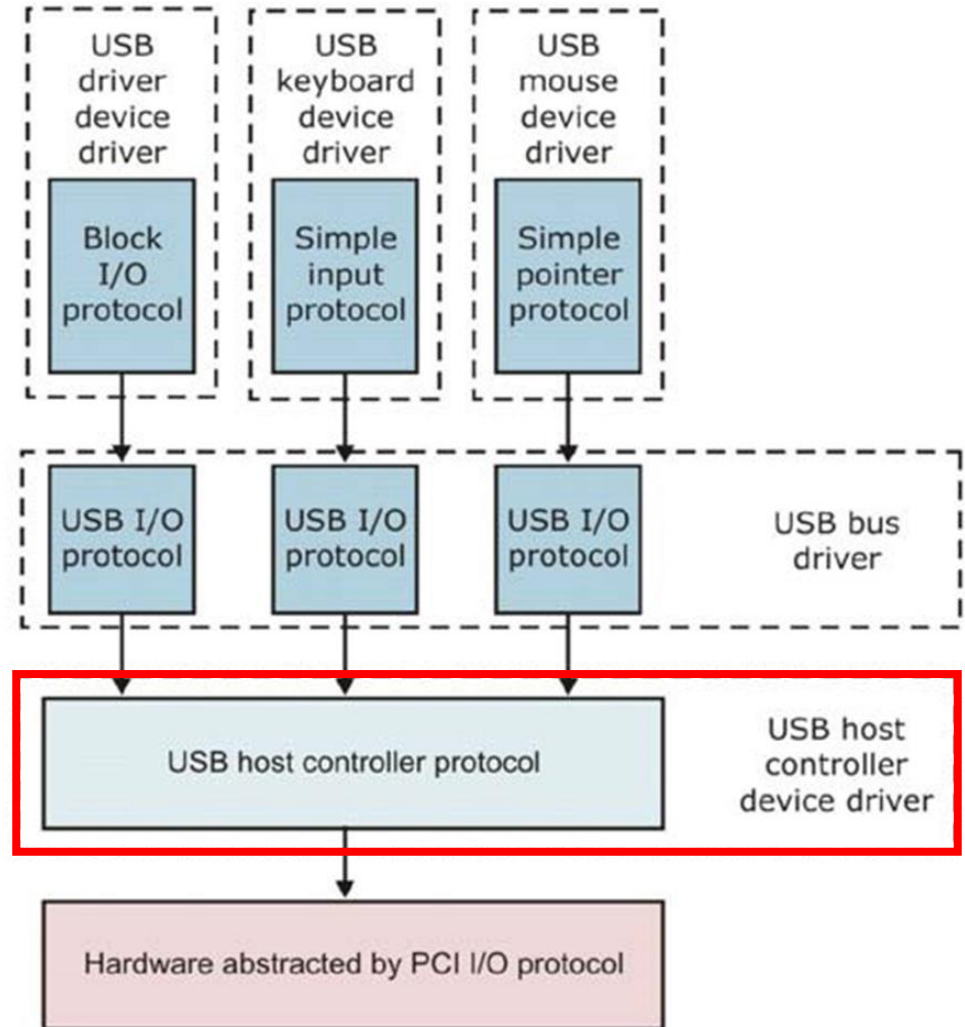
МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

- **Верхний уровень:** Драйвер класса (Class Driver) или драйвер клиента (Client Driver)
- **Средний уровень:** Драйвер шины (Bus Driver), предоставляющий общие функции
- **Нижний уровень:** Драйвер хоста (Host Controller Driver)



ДРАЙВЕР ХОСТА (HOST CONTROLLER DRIVER)

- Отвечает за непосредственно аппаратный уровень.
- Реализует протокол обмена по шине (UHCI, OHCI, EHCI, xHCI).
- Управляет расписанием передачи данных.

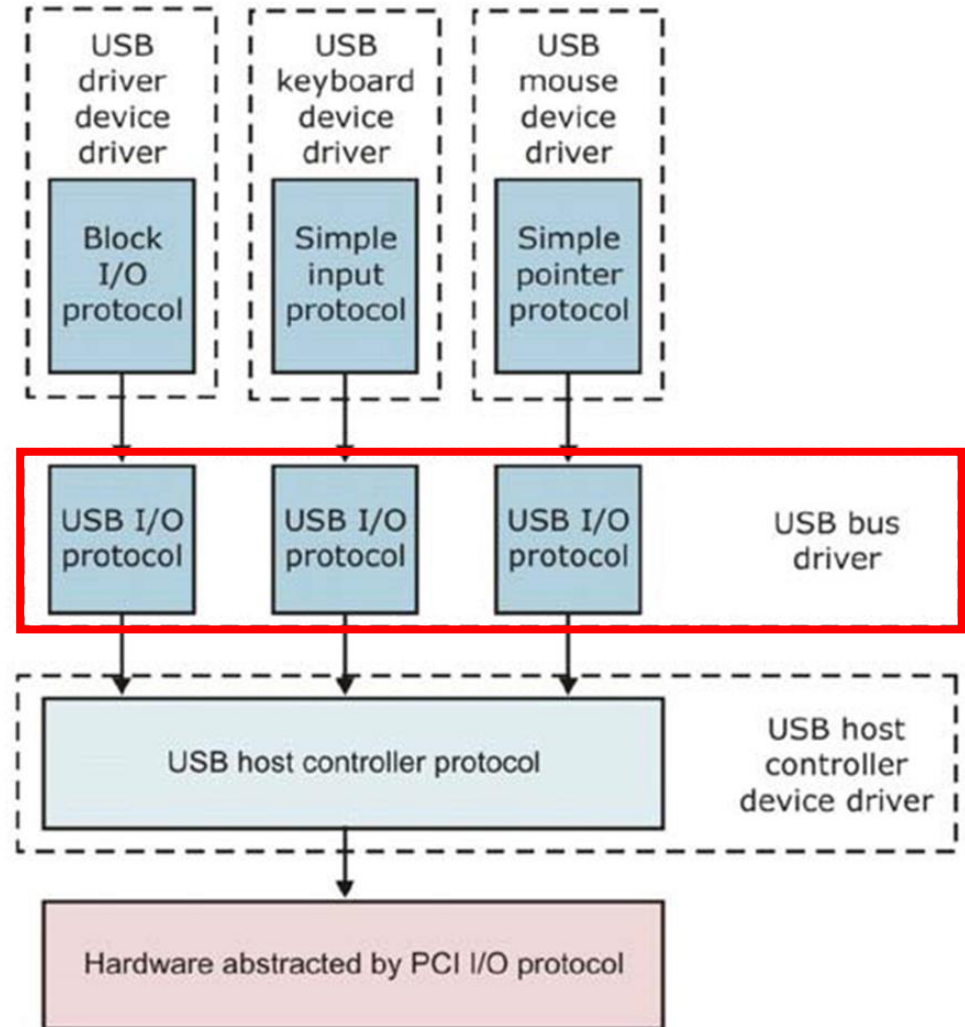


ДРАЙВЕР ХОСТА (HOST CONTROLLER DRIVER)

- **UHCI** (Universal Host Controller Interface)
 - Разработан Intel
 - Только USB 1.1 (12 Мбит/с)
 - Программная реализация - нагрузка на ЦП
- **OHCI** (Open Host Controller Interface)
 - Разработан Compaq, Microsoft, NEC
 - USB 1.1 (12 Мбит/с)
 - Аппаратная реализация - меньшая нагрузка на ЦП
- **EHCI** (Enhanced Host Controller Interface)
 - USB 2.0 (480 Мбит/с)
 - Только для высокоскоростных устройств
 - Для USB 1.1 использует отдельный контроллер (UHCI/OHCI)
- **xHCI** (eXtensible Host Controller Interface)
 - USB 3.0+ (5 Гбит/с и выше)
 - Единый драйвер для всех скоростей USB
 - Современный стандарт

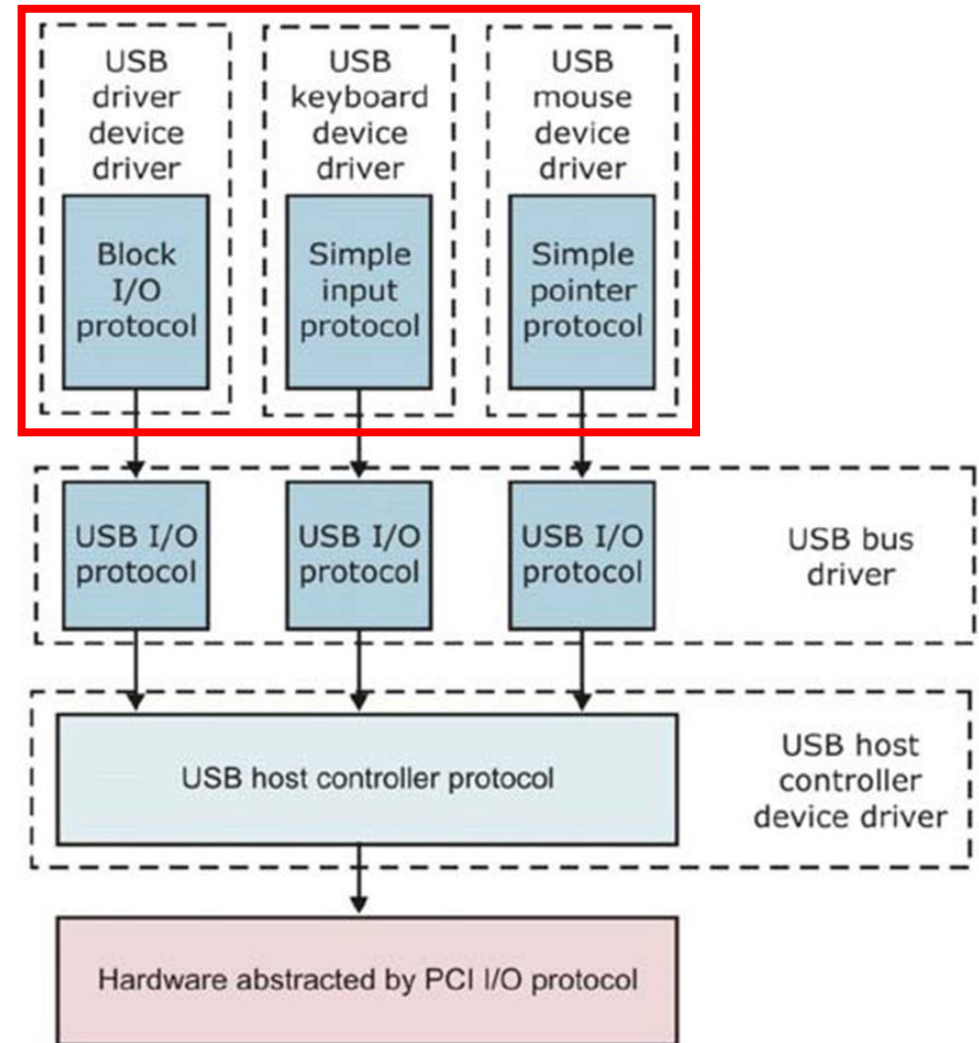
ДРАЙВЕР ШИНЫ USB (USB BUS DRIVER)

- Обнаружение устройств (enumeration).
- Распределение ресурсов (электропитание, адреса).
- Загрузка и выгрузка соответствующих клиентских драйверов.



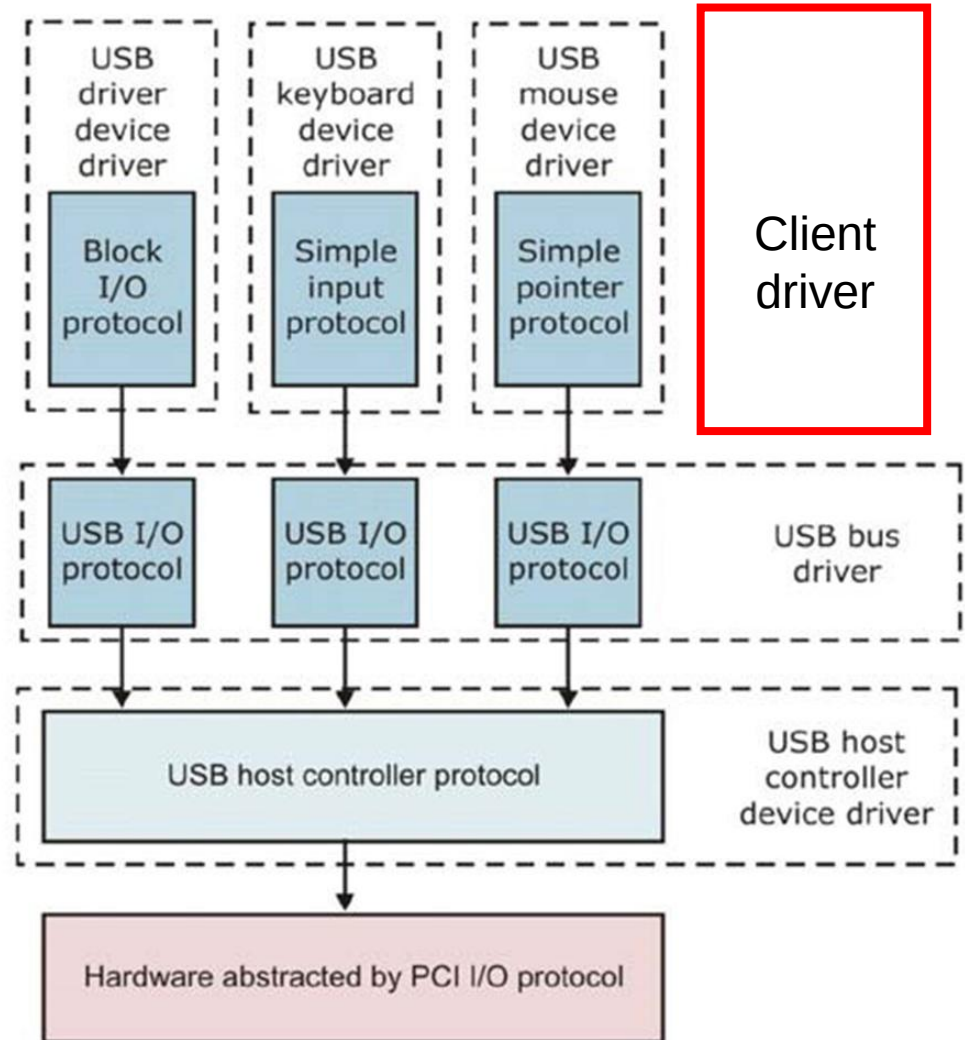
ДРАЙВЕР КЛАССА (CLASS DRIVER)

- Стандартизированная функциональность
- Встроен в саму ОС (Windows, Linux, macOS)
- Пример: usbstor.sys в Windows для всех флешек



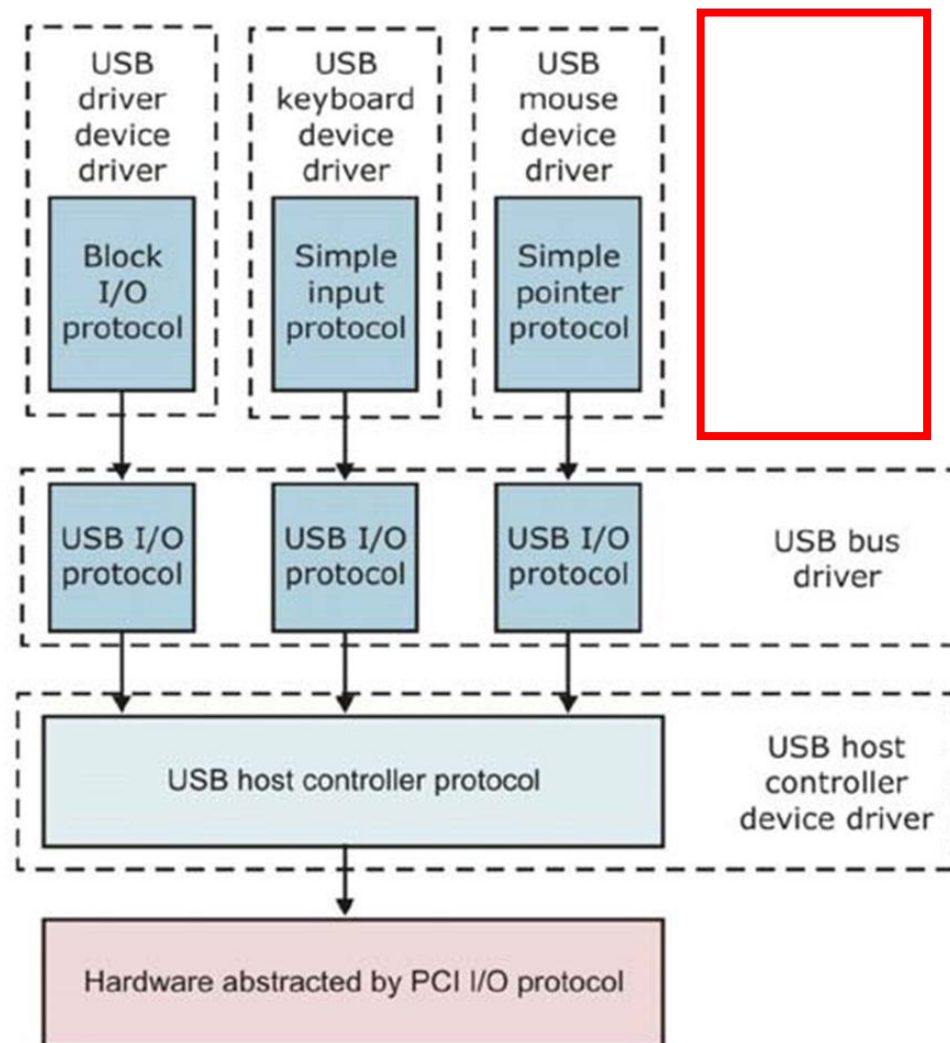
КЛИЕНТСКИЙ ДРАЙВЕР (CLIENT DRIVER)

- Разрабатывается производителем устройства (Vendor-Specific)
- Используется, когда устройство не попадает точно в стандартный класс или требует уникальных функций
- Пример: драйвер для специализированного USB-осциллографа

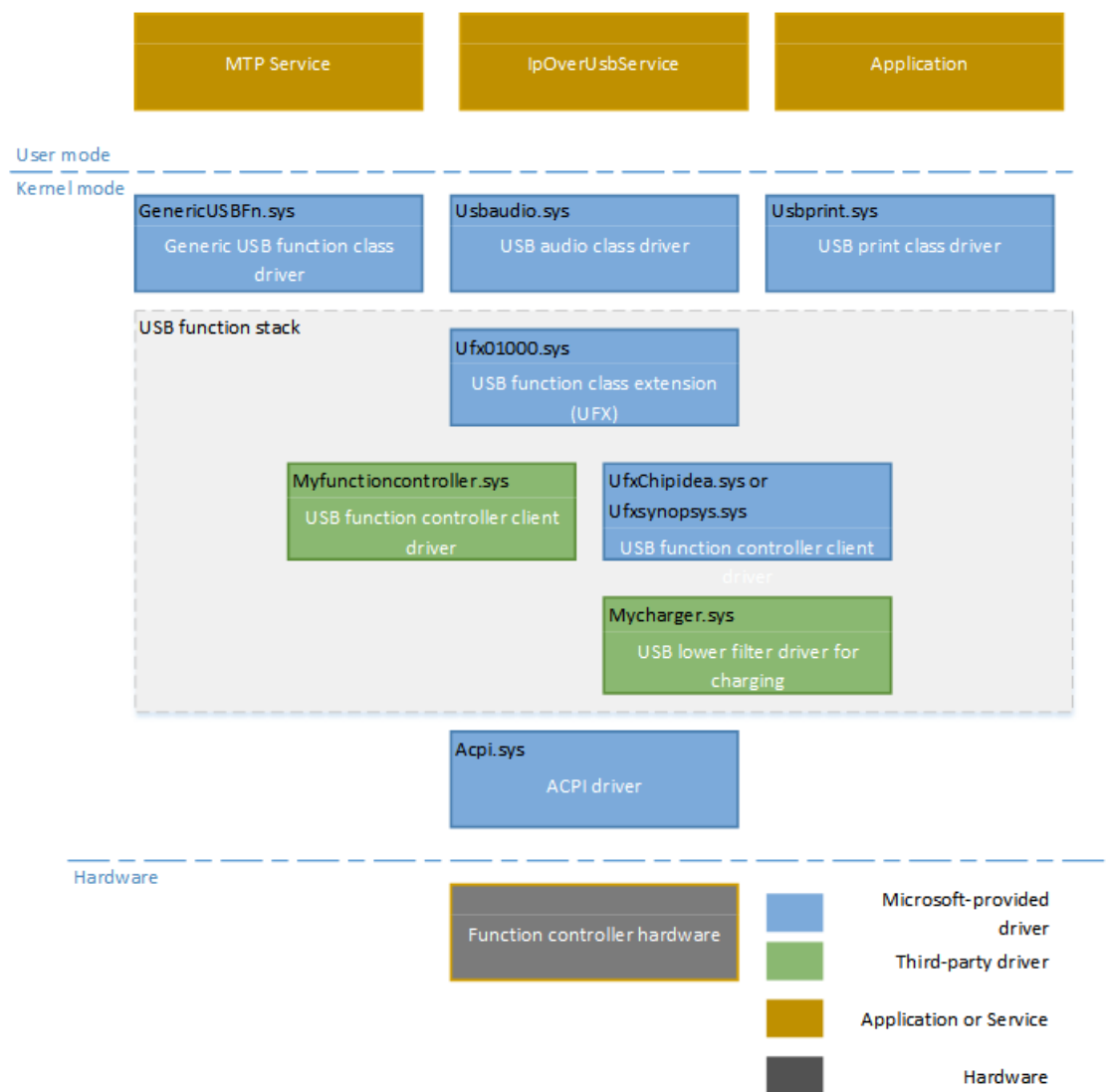


ФИЛЬТР-ДРАЙВЕР (FILTER DRIVER)

- Прозрачно добавляет функциональность или модифицирует запросы
- Виды: Upper Filter (над основным драйвером), Lower Filter (под основным драйвером)
- Пример: драйвер для перехвата нажатий клавиш или шифрования данных на флешке



ФИЛЬТР-ДРАЙВЕР (FILTER DRIVER)



ПРОЦЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

- Сброс и назначение адреса
- Запрос дескрипторов устройства
- Загрузка подходящего драйвера
- Установка конфигурации

ДЕСКРИПТОРЫ USB

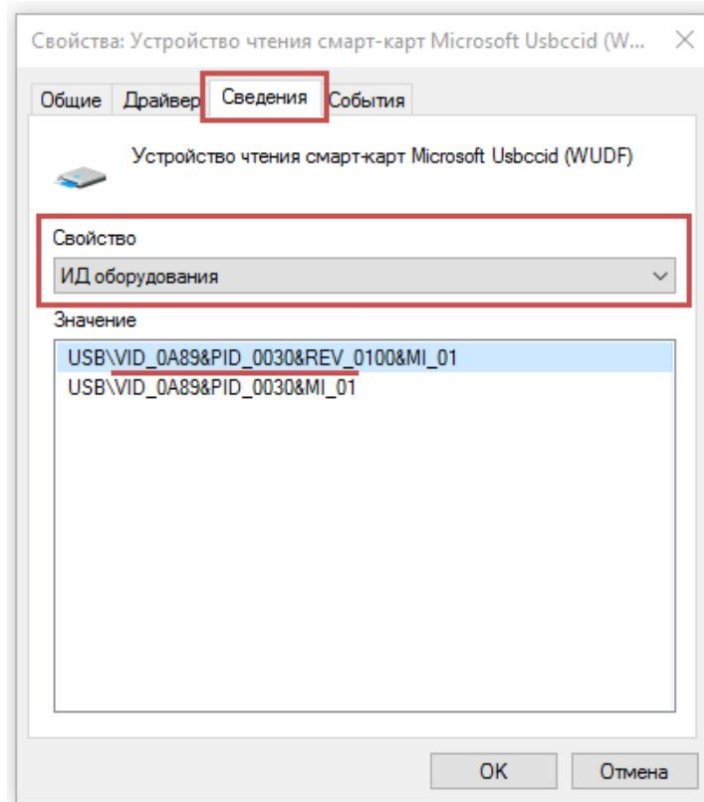
Дескрипторы USB - структуры данных, описывающие устройство.

Типы дескрипторов:

- Device Descriptor (идентификаторы VID/PID)
- Configuration Descriptor
- Interface Descriptor
- Endpoint Descriptor

ИДЕНТИФИКАТОРЫ VID И PID

- VID — уникальный идентификатор производителя (покупается у USB-IF).
- PID — идентификатор продукта, назначаемый производителем.
- Ключевая роль в поиске и установке правильного драйвера.



ЭНДПОИНТЫ (ENDPOINTS)

Эндпоинты - адресуемые буферы внутри устройства

- У каждого эндпоинта есть уникальный адрес в рамках устройства
- Каждый эндпоинт настроен на определенный **тип передачи**
- Адрес состоит из **номера** (например, 1, 2, 3) и **направления**
- **Направление:** IN (в компьютер) или OUT (из компьютера)

Пример:

EP 1 IN — эндпоинт №1 для передачи данных в компьютер.

EP 2 OUT — эндпоинт №2 для приема данных из компьютера.

Типы передач:

- Control Transfer (управление)
- Interrupt Transfer (устройства HID)
- Bulk Transfer (массовый обмен, флешки)
- Isochronous Transfer (аудио/видео)

ЭНДПОИНТЫ (ENDPOINTS)

➤ EP 0 IN/OUT (Управляющий эндпоинт)

- Он есть у **каждого** USB-устройства по умолчанию.

➤ EP 1 IN (Interrupt)

- Используется для гарантированно быстрой передачи небольшого количества данных.
- **Пример:** когда вы двигаете мышью, данные о ее перемещении идут через такой эндпоинт, чтобы система не "зависла" в ожидании.

➤ EP 2 OUT (Bulk)

- Используется для передачи больших объемов данных, где важна надежность, а не скорость "в реальном времени".
- **Пример:** когда вы копируете файл на флешку, данные идут через такой эндпоинт

➤ EP 3 IN (Isochronous)

- Используется для передачи данных в реальном времени, где критически важна постоянная скорость, а потерю нескольких пакетов можно пережить.
- **Пример:** видео с веб-камеры или аудио с USB-микрофона

ЭНДПОИНТЫ (ENDPOINTS)

➤ EP 0 IN/OUT (Управляющий эндпоинт)

- Он есть у **каждого** USB-устройства по умолчанию.

➤ EP 1 IN (Interrupt)

- Используется для гарантированно быстрой передачи небольшого количества данных.
- **Пример:** когда вы двигаете мышью, данные о ее перемещении идут через такой эндпоинт, чтобы система не "зависла" в ожидании.

➤ EP 2 OUT (Bulk)

- Используется для передачи больших объемов данных, где важна надежность, а не скорость "в реальном времени".
- **Пример:** когда вы копируете файл на флешку, данные идут через такой эндпоинт

➤ EP 3 IN (Isochronous)

- Используется для передачи данных в реальном времени, где критически важна постоянная скорость, а потерю нескольких пакетов можно пережить.
- **Пример:** видео с веб-камеры или аудио с USB-микрофона